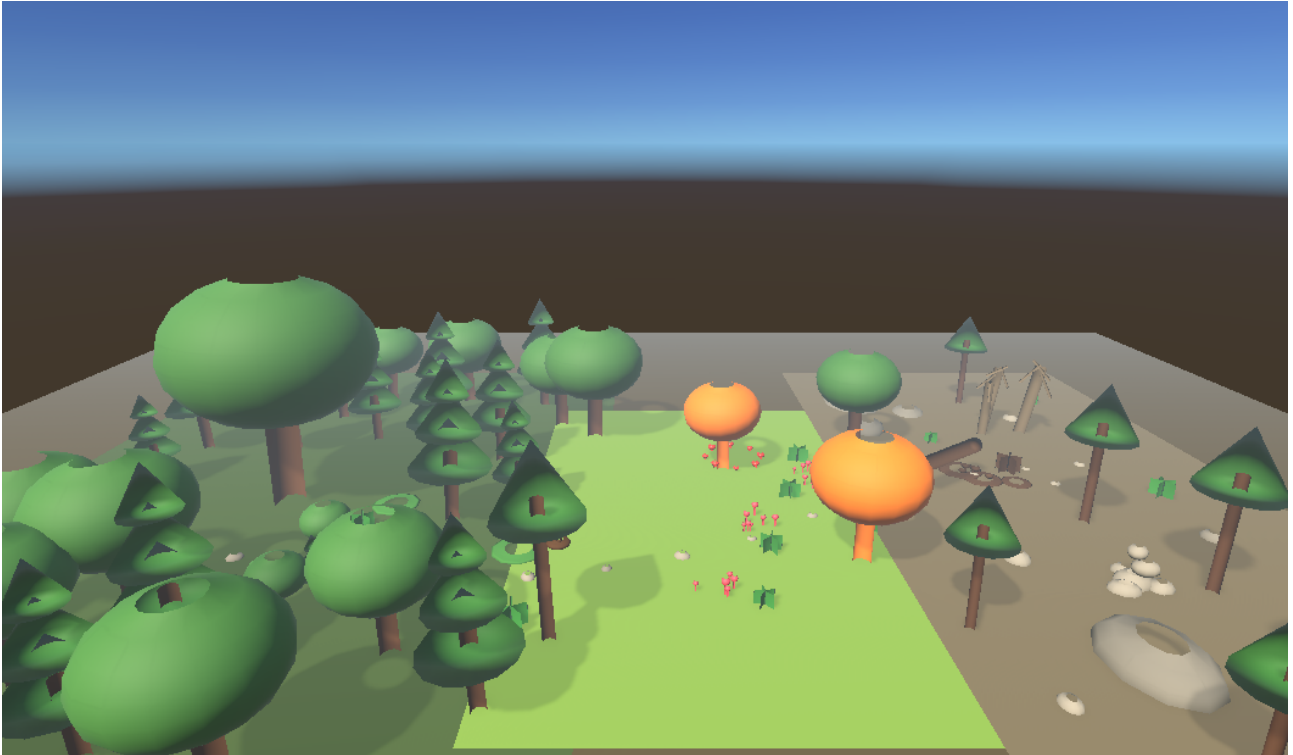


TP3 : Composition d'une forêt structurée avec OpenUSD

ST2SNE, Efrei Paris 2025-2026 Anil BRAUN

Dépôt GitHub : github.com/Anilito1/forest-openusd-tp3



Forest.unitty après import du Forest.usda et matérialisation URP

1. Présentation de la scène

J'ai voulu construire une petite forêt tempérée stylisée, traversée par un chemin sinueux qui relie trois zones bien distinctes. L'idée n'était pas de remplir une grille d'arbres au hasard mais de donner une lecture claire du paysage : on doit comprendre qu'on passe d'une forêt fermée à une clairière, puis à une zone rocailleuse.

Les trois zones :

- **Zone_Dense**, à gauche. Canopée fermée dominée par les pins et les chênes, avec un sous-bois de buissons, fougères et mousses. Au cœur de la zone j'ai placé un chêne géant à l'échelle 1,85 comme point focal.
- **Zone_Clearing**, au centre. Une ouverture lumineuse bordée de bouleaux. Le sol porte trois parterres de fleurs en clusters, un *fairy ring* de 8 champignons, et quatre chênes en livrée d'automne dont la couleur de feuillage est modifiée localement par un `over` OpenUSD. Un nid d'oiseau est perché à 2,8 m sur un des arbres périphériques.
- **Zone_Rocky**, à droite. Bouleaux dispersés, des rochers de deux tailles, un cairn de six pierres empilées, un tronc tombé entouré de mousses et de champignons, et un petit cluster de trois arbres morts pour donner une tension visuelle.
- **Path** : un chemin sinusoïdal qui traverse les trois zones. 16 cailloux le balisent, et j'écarte les arbres dans un rayon de 1,8 m autour pour qu'il reste lisible.

Au total, la scène contient 131 instances composées par référence vers 14 assets `.usda`.

2. Biodiversité

Catégorie	Assets	Demandé	Livré
Arbres	TreePine, TreeOak, TreeBirch, DeadTree	3	4
Rochers	RockBig, RockSmall	2	2
Végétation basse	Bush, Fern, Flower	3	3
Éléments du sol	Moss, FallenLog, Mushroom	2	3
Vie animale	BirdNest	1	1
Zones paysagères	Dense, Clairière, Rocheuse + chemin	3	3+1

Chaque catégorie est plus représentée dans une zone que dans les autres. Les pins et les chênes saturent la zone dense, avec 16 pins et 10 chênes répartis sur environ 300 m². La clairière concentre les fleurs et les fougères et garde son centre dégagé. La zone rocheuse cumule rochers, mousses et bois mort. Pour éviter que des objets se chevauchent, j'utilise un échantillonnage par rejet avec une distance minimale propre à chaque catégorie, et la distance au chemin sert d'exclusion supplémentaire pour les arbres.

J'ai aussi voulu varier les âges et les couleurs : un patriarche à 1,85, trois jeunes pousses à 0,45, le reste centré sur 1,0 avec un jitter de 20 à 40%. Tous les arbres et les buissons reçoivent un léger tilt aléatoire de plus ou moins 3 degrés sur l'axe Z, ce qui rend la scène moins rigide. Quatre chênes basculent en palette automne, deux bouleaux ont une écorce plus sombre, et deux buissons sont fleuris en rose et blanc crème. Tout ça passe par des overrides USD, donc sans dupliquer les assets sources.

3. Structure OpenUSD

L'organisation est simple : un fichier maître `Forest.usda` et un dossier `assets/` qui contient les 14 `.usda` sources. Le maître ne contient aucun `Mesh` inline. Chaque objet de la scène est un `Xform` qui pointe vers son asset source par une référence.

Hiérarchie

```
1 def Xform "Forest"
2 {
3     def Xform "Ground"          (prepend references = @./assets/Ground.usda@</Ground>)
4     { ... }
5     def Xform "Path"            { def Xform "Stone_00" (prepend references = ...) { ... } ...
6     }
7     def Xform "Zone_Dense"      { def Xform "Patriarch_Oak" ... ; def Xform "Pine_07" ... ;
8     ... }
9     def Xform "Zone_Clearing" { def Xform "AutumnOak_00" ... ; def Xform "
10    FairyRing_Mushroom_03" ... ; ... }
11    def Xform "Zone_Rocky"      { def Xform "Cairn_Stone_04" ... ; def Xform "HollowLog" ... ;
12    ... }
13 }
```

Instance par référence + variation locale

```
1 def Xform "Pine_07" (
2     customData = { string species = "pine" ; string zone = "dense" }
3     prepend references = @./assets/TreePine.usda@</TreePine>
4 )
5 {
6     double3 xformOp:translate = (-6.95, 0, 3.53)
7     float   xformOp:rotateY   = 321.18
8     float   xformOp:rotateZ   = -1.4
9     float3   xformOp:scale     = (1.08, 1.08, 1.08)
10    uniform token[] xformOpOrder = ["xformOp:translate", "xformOp:rotateY", "xformOp:rotateZ",
11    "xformOp:scale"]
12 }
```

Override de matériau sur un chêne d'automne

```

1 def Xform "AutumnOak_00" (
2   prepend references = @./assets/TreeOak.usda@</TreeOak>
3 )
4 {
5   over "Materials" {
6     over "Mat_Foliage" {
7       over "Surface" { color3f inputs:diffuseColor = (0.85, 0.45, 0.10) }
8     }
9   }
10  double3 xformOp:translate = (3.0, 0, -3.5)
11  ...
12 }

```

L'intérêt des références par rapport à des copies est immédiat. Un seul `TreePine.usda` est chargé en mémoire, puis réutilisé pour les 17 instances de pin. Si je veux changer la géométrie ou la couleur de feuillage de tous les pins, je n'édite qu'un seul fichier. Le maître `Forest.usda` reste léger à 68 ko et 1240 lignes pour 131 instances.

4. Projet Unity

Lien GitHub : github.com/Anilito1/forest-openusd-tp3.

La scène à ouvrir est `unity/ForestProject/Assets/Scenes/Forest.unity`, sous Unity 6.x en URP.

Pour automatiser l'import et le rendu, j'ai écrit trois scripts Editor dans `Assets/Editor/` :

- `ForestImporter.cs` ajoute le menu **Tools > Forest > Import Forest.usda**. Il appelle `ImportHelpers.InitForOpen` puis `ImportSceneAsGameObject`, renomme la racine en `Forest`, et déclenche `UsdAsset.Reload(true)` pour expander la hiérarchie complète.
- `ForestMaterialize.cs` ajoute **Tools > Forest > Materialize**. Il parcourt les 373 `MeshRenderer` de la scène et leur assigne un matériau URP/Lit parmi 18, choisi par mot-clé sur le nom du `GameObject` ou de son parent. Cette étape est nécessaire car le SDK Unity USD ne convertit pas les `UsdPreviewSurface` vers URP.
- `ForestPolish.cs` ajoute **Tools > Forest > Polish**. Il masque le sol uni hérité du `.usda`, ajoute un sol de fond plus trois patches de couleur cohérente avec les trois zones, configure le ciel procédural, un fog léger et l'ambient.

Une remarque importante côté Windows : il faut absolument ouvrir le projet depuis un chemin sans accent ni espace. Le SDK `com.unity.formats.usd` échoue sur les chemins contenant é, à ou un espace, avec des erreurs du type `Cannot determine file format` ou `Failed to open layer`. C'est documenté dans le README du dépôt.

5. Difficultés rencontrées

Encodage des chemins Windows. C'est le bug qui m'a fait perdre le plus de temps. La méthode `InitForOpen` ne sait pas ouvrir un `.usda` dont le chemin absolu contient des caractères non-ASCII. Mon arborescence du cours contient « Spécifications fonctionnelles » avec un accent, ce qui suffisait à déclencher l'erreur systématiquement. J'ai fini par déplacer le projet Unity dans un chemin court et ASCII à la racine du Desktop.

URP vs UsdPreviewSurface. À l'import, les meshes apparaissent bien dans la scène mais sans matériau visible : tout est blanc, car le SDK USD Unity n'a pas de pont natif vers URP. J'ai écrit le script `ForestMaterialize.cs` pour reconstruire 18 matériaux URP/Lit et les assigner par mot-clé sur les noms des `GameObjects`. Le compromis est que je perds la précision du `diffuseColor` d'origine de chaque `UsdPreviewSurface`, mais le rendu reste cohérent avec la palette des assets sources.

Expansion de la hiérarchie. Quand on appelle `ImportSceneAsGameObject`, le SDK crée bien un `GameObject` racine avec un composant `UsdAsset`, mais aucun des enfants n'apparaît dans la scène.

Il faut appeler explicitement `UsdAsset.Reload(true)` après coup pour que la hiérarchie complète se reconstruise.

Limites de la scène. La géométrie reste procédurale et simple : essentiellement des cônes, des cylindres et des sphères. Le rendu est stylisé, pas photoréaliste. Le sol est un plan plat de 40 m de côté, sans relief. Il n'y a pas d'animation, alors que le format `.usda` le permettrait via `TimeSamples`.

Améliorations possibles. Remplacer les meshes procéduraux par des assets plus détaillés convertis en `.usdc`. Écrire un `ScriptedImporter` URP qui préserverait les `UsdPreviewSurface` à l'import. Remplacer les overrides automne par un `variantSet season` avec les variantes summer, autumn et winter, ce qui permettrait de changer la saison d'un seul switch. Découper le sol en plusieurs `.usda` référencés via `payload` pour permettre le chargement différé par zone.